4.1.2 தாம்சனின் அணுக்கொள்கை



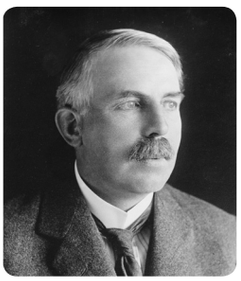
J.J . தாம்சன்

1897 ஆம் ஆண்டு J.J. தாம்சன் அணுவினைப் பற்றிய வேறொரு கொள்கையை வெளியிட்டார். இவர் ஒரு அணுவினை தர்பூசணிப் பழத்துடன் ஒப்பிட்டார். தர்பூசணியில் சிகப்புப்பகுதி காணப்படுவது போல, அணுவில் நேர் மின்னூட்டம் காணப்படுகிறது. தர்பூசணியில் விதைகள் பதிந்து காணப்படுவது போல் எதிர் மின்னூட்டங்கள் நேர்மின்னூட்டத்தில் பதிந்து காணப்படுகின்றன. இந்த எதிர் மின்னூட்டங்களை தாம்சன் எலக்ட்ரான்கள் என அழைத்தார். இக்கொள்கையின்படி ஒரு அணுவில் நேர் மற்றும் எதிர் மின்னூட்டங்கள் சம எண்ணிக்கையில் காணப்படுவதால் அணுவானது எவ்வித மின்சுமையையும் கொண்டிருக்கவில்லை.

ஒரு அணுவில் எதிர்மின்சுமை பெற்ற துகள்களான எலக்ட்ரான்கள் காணப்படுகின்றன என்பதை சோதனையின் மூலமாக நிரூபித்தது தாம்சனின் மிகப்பெரிய பங்களிப்பாகும். இக்கண்டுபிடிப்பிற்காக அவருக்கு 1906 ஆம் ஆண்டு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. இக்கொள்கையானது அணு ஏன் மின்சுமை அற்று உள்ளது என்பதனை விளக்கியபோதிலும் சில குறைபாடுகள் இக்கொள்கையில் காணப்பட்டன.

4.1.3 ரூதர்போர்டின் அணுக்கொள்கை

தாம்சனின் அணுக் கொள்கையில் சில குறைபாடுகள் இருந்தன. எர்னஸ்ட் ரூதர்போர்டு இதற்கான ஒரு நல்ல புரிதலை ஏற்படுத்தினார்.



ரூதர்போர்டு

இவர் ஒரு சோதனையை மேற்கொண்டார். இவர் மெல்லிய தங்கத் தகட்டினை நேர்மின்னூட்டம் கொண்ட ஆல்பா கதிர்களைக் கொண்டு மோதச் செய்தார். அதிக திசைவேகம் கொண்ட பெரும்பான்மையான ஆல்பா கதிர்கள் எவ்விதத் தடையையும் சந்திக்காமல் தங்கத் தகட்டினை ஊடுருவிச் செல்வதைக் கண்டறிந்தார். ஒருசில ஆல்பா கதிர்கள் தங்கத் தகட்டின்மீது மோதி பின்னோக்கி வருவதனையும் கண்டறிந்தார். ரூதர்போர்டு இதனை மிக முக்கியமாகக் கருதினார். துப்பாக்கிக் குண்டானது மெல்லிய காகிதத்தின் மீது மோதி பின்னோக்கி வந்தால் அது எவ்வளவு வியப்பாக இருக்குமோ அதுபோல் இந்நிகழ்வு வியப்பாக உள்ளது என அவர் விவரித்தார். இச்சோதனையின் அடிப்படையில் ரூதர்போர்டு தனது புகழ்பெற்ற அணுக்கொள்கையை வெளியிட்டார். அவரின் கருத்துக்களாவன:

1. அதிக அளவிலான ஆல்பா கதிர்கள் தங்கத் தகட்டினை ஊடுருவி செல்கின்றன எனில் அணுவானது பெரும்பாலும் வெற்றிடத்தினைக் கொண்டிருக்கவேண்டும்.
2. எந்தப் பகுதியிலிருந்து நேர்மின்னூட்டம் பெற்ற கதிர்கள் பின்னோக்கி வந்தனவோ அப்பகுதி முழுவதும் நேர்மின்தன்மை பெற்றதாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் அப்பகுதியின் அளவானது வெற்றிடத்தினை ஒப்பிடும்போது அளவில், மிகச்சிறியதாக இருக்கவேண்டும்.

செயல்பாடு 1

நமக்குத் தெரிந்த சில பொருள்கள் மற்றும் அவற்றின் துகள்களின் படங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பொருள்களின் பெயர்களையும் அவை எத்துகள்களால் உருவானவை என்பதனையும் எழுதுக.

1. ----------

2. ----------

3. ----------



VII Std Science Term-1 TM Unit 4.indd 45 12/2/2022 2:33:20 PM